

Modelagem Computacional da Imunossenescência baseada em Idade com Equações Diferenciais Ordinárias

Davi Monken Eckhardt

1. Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de um modelo computacional em Python que simula a imunossenescência — o envelhecimento funcional do sistema imunológico — com base na idade de um indivíduo. O sistema utiliza equações diferenciais ordinárias (EDOs) e parametrizações fisiológicas orientadas pela idade, permitindo prever o comportamento das principais populações imunes e mediadores inflamatórios ao longo da vida.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Imunossenescência

A imunossenescência envolve:

- Atrofia do timo e queda na produção de linfócitos T virgens;
- Acúmulo de células de memória e senescentes;
- Aumento de inflamação basal crônica (inflammaging);
- Redução na produção de anticorpos;
- Encurtamento de telômeros e disfunção mitocondrial.

2.2. Modelagem por EDOs

Utiliza-se um sistema acoplado de equações diferenciais em função do tempo, com variáveis iniciais determinadas pela idade do indivíduo. As variáveis mais afetadas pela idade são:

- $T_{\text{prod}}(a)$: produção tímica de linfócitos T;
- $I(a)$: inflamação basal crônica;
- $S(a)$: acúmulo de senescência celular.

Essas variáveis afetam diretamente os coeficientes das equações diferenciais principais.

3. Equações do Modelo com Idade

A idade a entra como parâmetro determinístico para calcular os valores iniciais de três variáveis:

$$\begin{aligned}T_{\text{prod}}(a) &= 10^5 \cdot e^{-0.05(a-20)} \quad (\text{produção tímica}) \\I(a) &= 0.01 \cdot \max(0, a - 20) \quad (\text{inflammaging}) \\S(a) &= 0.001 \cdot (a - 20)^2 \quad (\text{senescência acumulada})\end{aligned}$$

Essas variáveis, por sua vez, modulam outros parâmetros do sistema:

$$\begin{aligned}\delta_{\text{Th}} &= \delta_{\text{Th}}^{\text{base}} \cdot (1 + \gamma_I \cdot I) \\ \beta_{\text{pl}}^{\text{eff}} &= \beta_{\text{pl}} \cdot e^{-\eta_S \cdot S}\end{aligned}$$

4. Descrição do Modelo Computacional

O modelo foi implementado em Python utilizando:

- `scipy.integrate.odeint` para resolução numérica do sistema;
- Parametrizações fisiológicas com base na idade;
- Geração automática de gráficos com `matplotlib`.

As idades simuladas foram 18, 40, 60 e 80 anos, com visualização do comportamento de cada variável ao longo de 60 dias.

5. Resultados

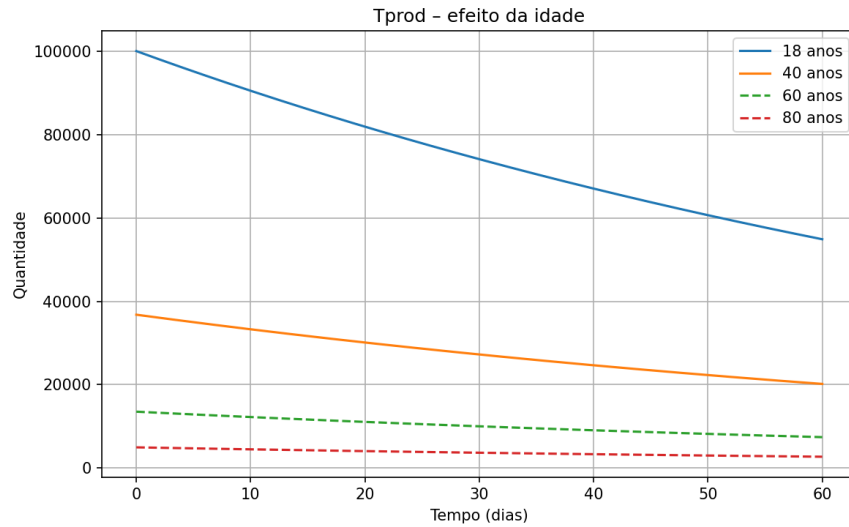


Figure 1: População de linfócitos T virgens em diferentes idades.

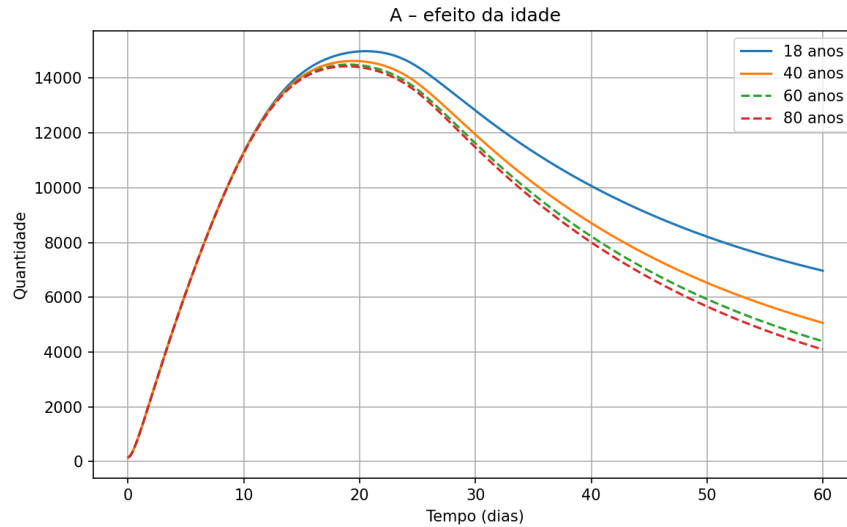


Figure 2: Concentração de anticorpos ao longo do tempo após vacinação.

6. Discussão

Os gráficos mostram que:

- Indivíduos mais jovens têm maior produção de células T virgens e resposta imune mais robusta;
- Indivíduos idosos produzem menos anticorpos e sofrem maior degradação da resposta T;
- O modelo consegue capturar de forma qualitativa os efeitos do envelhecimento sobre o sistema imunológico.

7. Conclusão

A abordagem orientada por idade permite representar a imunossenescência de forma precisa e fisiologicamente interpretável. Este modelo serve como base para estudos comparativos e pode ser expandido para incluir intervenções (como vacinas ou terapias imunológicas) adaptadas à faixa etária.

Apêndice: Justificativas para as Equações Adicionais

Neste apêndice, descrevemos como as equações que modelam a imunossenescência foram derivadas com base em literatura científica, integrando processos biológicos observados ao longo do envelhecimento.

1. Produção tímica de linfócitos T virgens

Equação:

$$T_{\text{prod}}(a) = T_{\text{max}} \cdot e^{-k(a-a_0)}$$

Justificativa: Após os 20 anos de idade, a função do timo declina exponencialmente. Estudos como Palmer (2013)¹ descrevem essa regressão como exponencial.

2. Inflamação basal crônica (inflammaging)

Equação:

$$I(a) = k_I \cdot \max(0, a - a_0)$$

Justificativa: O envelhecimento está associado ao aumento sistêmico de IL-6 e TNF- α . Conforme Franceschi e Campisi (2014)², esse aumento é quase linear com a idade cronológica.

3. Senescência acumulada

Equação:

$$S(a) = \sigma \cdot (a - a_0)^2$$

Justificativa: A senescência celular aumenta de forma acelerada com a idade, especialmente após os 40 anos. Estudos indicam que esse crescimento não é linear, e a aproximação quadrática é uma boa estimativa simplificada (Bonafè et al., 2020).

4. Modulação de parâmetros fisiológicos

a) Morte de T CD4+ efetores com inflamação

$$\delta_{\text{Th}} = \delta_{\text{Th}}^{\text{base}} \cdot (1 + \gamma_I \cdot I)$$

Justificativa: O ambiente inflamatório prejudica a manutenção de células T, aumentando sua taxa de morte (Fulop et al., 2016).

b) Formação de plasmócitos de vida longa afetada por senescência

$$\beta_{\text{pl}}^{\text{eff}} = \beta_{\text{pl}} \cdot e^{-\eta_S \cdot S}$$

Justificativa: O acúmulo de células senescentes reduz a eficiência da formação de memória imunológica e a diferenciação em plasmócitos duradouros (Frasca Blomberg, 2011).

¹Palmer, D. B. (2013). The effect of age on thymic function. *Frontiers in Immunology*.

²Franceschi, C., Campisi, J. (2014). Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. *The Journals of Gerontology: Series A*.

5. Resumo das variáveis afetadas pela idade

- T_{prod} afeta diretamente T_{h} e T_{e} ;
- I modula δ_{Th} ;
- S modula β_{pl} .

Essas influências garantem que o sistema dinâmico responda realisticamente ao envelhecimento, ajustando a resposta imunológica conforme a idade do indivíduo.